レポート03 用途から材料を選ぶ比較レポート

実施目安：第12〜13回終了後。100点満点。総合成績への配点案：25%。

身近な製品の一つの部位を選ぶ。屋内の栽培棚の棚板、持ち運ぶ収納箱、机上の整理棚など、比較条件を具体的に設定できるものを対象とする。製品全体と部位を混同しない。

問1（20点）用途、利用者、寸法または寸法の制約、荷重、温湿度・水との接触、使用期間、修理・交換の条件を示す。観察で分かる事実と仮定を分ける。

問2（30点）木材・金属・プラスチックの各1案を、材種・形・接合を含めて提案する。機械的性質、質量、環境中の耐久性、加工・接合、費用、修理・回収のうち少なくとも5観点で比べる。未調査の欄は未確認と記す。数値は条件と出典を付す。

問3（30点）優先条件を決め、一案を選ぶ。点数化する場合は尺度・重み・足切り条件を説明する。重みまたは使用条件を一つ変え、結論が維持されるか確かめる。

問4（20点）採用案の残る弱点、追加試験または点検、授業で生徒に問いたい問いを示す。環境負荷の大小を原料名だけで決めない。

A4で3〜4頁程度。写真・模式図・比較表を含め、出典と観察日を付す。実物の製作や危険な荷重試験は課さない。

提出物には、条件図、式、単位、結果の解釈を含める。表計算を使う場合は式が確認できるファイルも添付する。計算機やAIの利用自体を加点・減点の理由にしない。利用した箇所、入力した問い、採用した出力、自分で確かめた方法を記録する。未利用の場合は未利用と記す。AI出力を出典の代わりにしない。計算問題は本書の条件だけで解ける。追加の情報を使った場合は資料名、該当箇所、URL等を示す。

提出期限・提出先・再提出の扱いは正式告知で指定する。本資料は評価設計案であり、現行の履修条件を変更する告知ではない。